Actividad en el aula: selección natural en acción

En un ecosistema urbano conviven dos poblaciones de mariposas: unas con alas claras y otras con alas oscuras. Con el tiempo, los muros del parque se oscurecen debido a la contaminación.

Tu misión como biólogo evolutivo:



1. **Formula tu hipótesis:** ¿qué variante de mariposa (clara u oscura) aumentará su frecuencia en el nuevo ambiente contaminado? ¿Por qué?
2. **Identifica el mecanismo:** explica paso a paso cómo la selección natural está actuando en este escenario. Usa los conceptos de variación, presión ambiental y supervivencia/reproducción diferencial.
3. **Conecta con tu realidad:** conviértete en un naturalista urbano. Describe otro ejemplo que hayas observado en tu ciudad o región, donde la acción humana (un cambio ambiental) esté favoreciendo a unas especies sobre otras.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

Responde las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información:

Una investigación reciente demostró que el comportamiento de los perros no depende fuertemente de su raza (solo el 9 % de la variación conductual se explica por raza, mientras que el entorno y la crianza tienen mayor impacto). En particular, en contextos urbanos como viviendas en apartamentos, muchos perros pequeños han sido seleccionados para adaptarse a espacios reducidos: son más tranquilos, menos impulsivos y responden con mayor facilidad a la interacción humana.

Un programa experimental comparó dos grupos de perros de apartamentos: uno que vivía en entornos muy estimulantes (acceso frecuente al parque y otros perros) y otro con pocas salidas y estímulos. Tras seis meses, se midieron niveles de actividad, capacidad de autocontrol y sociabilidad.

PetScreening. (2022, abril 29). New study shows a dog's behavior isn't predicted by breed. PetScreening. https://www.petscreening.com/blog/new-study-shows-a-dogs-behavior-isnt-predicted-by-breed

Grupo	Nivel de actividad (bajo/medio/alto)	Nivel de autocontrol (bajo/alto)	Sociabilidad con humanos (baja/alta)
Alta estimulación	Medio-alto	Alto	Alta
Baja estimulación	Bajo	Alto	Baja

1. Según los datos presentados, ¿qué hipótesis evolutiva explica mejor el comportamiento observado en perros en ambientes con baja estimulación urbana?

○ **A.** La baja estimulación produce perros menos activos e impulsivos, porque estos rasgos no favorecen la supervivencia en espacios reducidos.
○ **B.** El entorno con poca estimulación impide el desarrollo de autocontrol, lo cual no tiene implicaciones evolutivas.
○ **C.** Solo el entorno modela el comportamiento; la evolución no influye en estos cambios.
○ **D.** La selección artificial por parte de las personas ha favorecido perros con temperamento menos impulsivo para vivir en apartamentos.

MATERIAL PARA REVISIÓN

2. ¿Qué explicación se ajusta mejor a la evidencia sobre la dinámica interna de los perros observados en ambientes de baja estimulación?

- **A.** La respuesta diferencial en actividad, autocontrol y sociabilidad muestra cómo el entorno modula la expresión de rasgos conductuales complejos, afectando la adaptación del organismo.
- **B.** El cambio en los tres rasgos de conducta se debe exclusivamente a mutaciones espontáneas ocurridas durante los seis meses del experimento.
- **C.** Los perros de baja estimulación presentaron menor actividad únicamente porque la raza determina casi por completo la conducta de un individuo.
- **D.** La disminución en autocontrol y sociabilidad se explica por el azar, sin relación con procesos internos del organismo ni con el ambiente.

3. ¿Qué conclusión ayuda a comprender mejor el proceso observado en los perros del experimento?

- **A.** La estimulación ambiental influye en la dinámica de los perros y en su adaptación al entorno.
- **B.** El temperamento de los perros depende solo de la raza y no refleja procesos de un ecosistema.
- **C.** El comportamiento registrado se debe a mutaciones que surgieron durante el experimento.
- **D.** Los cambios de conducta son producto del azar y no tienen relación con el ambiente.

4. En el municipio de Sáchica (Boyacá) se han encontrado fósiles de reptiles marinos del periodo Cretácico (hace 120 millones de años), como ictiosaurios y plesiosaurios, además de moluscos ammonites. Estos organismos habitaban un antiguo mar que cubría gran parte de lo que hoy es la cordillera Oriental.

Organismo fósil	Característica principal
Ammonites	Caparazón espiralado, gran diversidad de formas.
Ictiosaurios	Cuerpo similar al de los delfines, adaptado al nado veloz.
Plesiosaurios	Cuello muy largo, aletas adaptadas para impulsarse en el agua.

Con base en la evidencia fósil presentada, ¿cuál hipótesis permite comprender mejor la dinámica del ecosistema marino Cretácico en Sáchica?

- **A.** Los ictiosaurios y plesiosaurios competían directamente por las mismas presas, lo que explica la desaparición de ambos grupos.
- **B.** La diversidad morfológica de ammonites sugiere que ocuparon distintos nichos, lo que facilitó su coexistencia con reptiles marinos de gran tamaño.
- **C.** La presencia simultánea de ammonites, ictiosaurios y plesiosaurios demuestra que todos evolucionaron a partir de un mismo ancestro terrestre en la misma época.
- **D.** El hallazgo de fósiles marinos en Sáchica indica que estos organismos fueron arrastrados desde océanos lejanos y no habitaban realmente la región.

5. El Bramble Cay melomys (Melomys rubicola), un pequeño roedor endémico de Bramble Cay —una isla cercana a la Gran Barrera de Coral (Australia)— fue declarado extinto por la IUCN en 2015. Científicos determinan que el creciente nivel del mar, causado por el cambio climático antropogénico, inundó su único hábitat, impidiendo su supervivencia. Este caso es considerado posiblemente la primera extinción de mamífero atribuida directamente al cambio climático humano.



Ilustración: Ricardo Macia Lalinde/The Guardian

¿Cuál explicación refleja mejor por qué se extinguió el Bramble Cay melomys, utilizando conocimientos sobre ecosistemas y factores ambientales?

- **A.** El roedor desapareció porque dejó de producir mutaciones capaces de generar adaptaciones al aumento del nivel del mar.

MATERIAL PARA REVISIÓN

B. El aumento en el nivel del mar destruyó su hábitat insular, provocando su extinción.
C. El *melomys* fue cazado por humanos hasta desaparecer de la isla.
D. La extinción fue inevitable con el paso del tiempo, sin relación con cambios ambientales.

6. El pez león (Pterois volitans) es una especie invasora en el Caribe colombiano. Al no tener depredadores naturales en la región, se alimenta de peces pequeños nativos, lo que afecta el equilibrio de los arrecifes coralinos.

¿Qué interpretación describe mejor el proceso observado en este ecosistema?

A. El pez león reduce la población de peces nativos y altera la dinámica de los arrecifes.
B. La presencia del pez león no modifica los procesos del ecosistema marino.
C. El impacto del pez león depende solo de factores abióticos, como la temperatura del agua.
D. El pez león convive sin competir con otras especies y mantiene estable el ecosistema.

Responde las preguntas 7 a 10 de acuerdo con la siguiente información:

Los páramos colombianos, ecosistemas únicos del mundo, son el hogar de los frailejones (Espeletia), plantas adaptadas a temperaturas extremas y alta radiación solar. Su anatomía —hojas vellosas, disposición en roseta y tallos que acumulan agua— refleja una larga historia de adaptación a condiciones adversas. Estudios recientes muestran que existen más de 90 especies de frailejones, muchas de ellas endémicas de áreas muy pequeñas, lo que indica una rápida radiación evolutiva en los Andes.
La fragmentación de los páramos por agricultura, ganadería e incendios ha reducido el tamaño de las poblaciones y ha limitado el flujo génico entre ellas. Este aislamiento favorece la **deriva genética**, que puede fijar rasgos al azar y reducir la variabilidad. Al mismo tiempo, las mutaciones que podrían aportar ventajas adaptativas no siempre logran difundirse en poblaciones pequeñas.

El resultado es una mayor vulnerabilidad frente al cambio climático: si las temperaturas suben o las lluvias se alteran, especies con poca variación genética tendrán menos capacidad de adaptación.
En el páramo de Guerrero, por ejemplo, se ha documentado una disminución acelerada de la cobertura de frailejones en áreas afectadas por incendios; mientras que en Chingaza, donde se mantienen corredores ecológicos, las poblaciones muestran mayor estabilidad. Investigaciones comparativas con análisis moleculares y modelos filogenéticos han evidenciado que los frailejones más diversos están en páramos grandes y conectados, mientras que los más aislados tienden a mostrar menos variación genética.
La siguiente tabla hipotética resume datos de tres poblaciones de frailejones en distintos páramos colombianos:

Páramo	Tamaño poblacional	Flujo génico con otros páramos	Diversidad genética (índice de heterocigosidad)	Tendencia poblacional
Guerrero	Bajo (200 indiv.)	Nulo	Muy baja (0.15)	En disminución
Chingaza	Alto (2.000 indiv.)	Alto	Alta (0.65)	Estable
Sumapaz	Medio (800 indiv.)	Limitado	Intermedia (0.40)	Ligeramente estable

7. ¿Cuál conclusión se deriva de la comparación entre las tres poblaciones de frailejones?

A. El flujo génico tiene un efecto negativo en la estabilidad de las poblaciones, como se observa en Chingaza.
B. La disminución de Guerrero se debe exclusivamente a mutaciones espontáneas acumuladas en pocas generaciones.
C. La baja diversidad genética en Guerrero está relacionada con su pequeño tamaño poblacional y la ausencia de flujo génico.
D. El tamaño poblacional no influye en la diversidad genética, pues todas las poblaciones muestran niveles similares de variabilidad.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. ¿Qué proceso de los frailejones explica mejor su capacidad para sobrevivir en las condiciones extremas del páramo?

- **A.** Sus hojas vellosas reducen la pérdida de agua y los protegen contra la radiación solar.
- **B.** La formación de flores grandes aumenta la probabilidad de mutaciones en cada generación.
- **C.** El crecimiento en tallos altos impide el intercambio de gases con el ambiente.
- **D.** La ausencia de flujo génico asegura que todas las poblaciones conserven la misma variabilidad.

9. En el páramo de Guerrero se han registrado incendios que reducen drásticamente la cobertura de frailejones. Estos organismos regulan el ciclo del agua y crean microhábitats para insectos, aves y pequeños mamíferos. Tras un incendio, el suelo queda expuesto, se altera la capacidad de retención hídrica y muchas especies pierden refugio.
¿Qué explicación es más adecuada sobre el efecto de los incendios en el ecosistema de frailejones?

- **A.** El fuego provoca mutaciones beneficiosas que aseguran la supervivencia de los frailejones.
- **B.** La pérdida de frailejones disminuye la regulación hídrica y altera la interacción con otras especies del páramo.
- **C.** Los incendios solo afectan el suelo y no tienen relación con los organismos del ecosistema.
- **D.** La desaparición de frailejones no modifica el ecosistema porque otras plantas cumplen exactamente las mismas funciones.

10. Con base en los datos de diversidad genética, tamaño poblacional y flujo génico de los frailejones en Guerrero, Chingaza y Sumapaz, ¿cuál conclusión es la más consistente con un análisis científico del fenómeno?

- **A.** Aunque la población de Guerrero es pequeña, su aislamiento podría garantizar la conservación de rasgos únicos, lo que asegura estabilidad a largo plazo sin necesidad de flujo génico.
- **B.** La estabilidad de Chingaza se explica porque su gran tamaño poblacional y alto flujo génico mantienen variabilidad suficiente para responder a cambios ambientales, reduciendo el riesgo de deriva genética.
- **C.** La situación de Sumapaz demuestra que las poblaciones medianas y con flujo génico limitado siempre están condenadas a perder diversidad, independientemente de las condiciones ambientales que enfrenten.
- **D.** La comparación entre Guerrero y Chingaza demuestra que el aislamiento y el bajo tamaño poblacional reducen la diversidad genética y aumentan la vulnerabilidad, mientras que la conectividad y el gran tamaño la mantienen, favoreciendo la estabilidad.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN . . . CARGANDO DATOS



Esta Misión analizó cómo la evolución explica la asombrosa diversidad biológica, desde especies domésticas hasta los frailejones del páramo. Comprendiste que la biodiversidad es un proceso dinámico impulsado por la selección natural, la deriva genética y el flujo génico, bajo constantes presiones ambientales y humanas. Reconocer nuestra historia evolutiva es clave para proteger la vida y asegurar nuestra supervivencia. Al cerrar este ciclo biológico, descenderemos a la escala molecular: próximamente, la química nos revelará cómo las transformaciones de la materia definen nuestra realidad cotidiana.